# farmaXperiun

## Documentação Técnica do Modelo Semântico

Power BI Desktop | Modo de Importação | pt-BR
Período dos dados: Janeiro 2014 – Outubro 2019
Versão 1.0 | Fevereiro 2026

# 1. Visão Geral do Projeto

O modelo semântico farmaXperiun foi desenvolvido para centralizar a análise de desempenho comercial de uma rede de farmácias, cobrindo o período de janeiro de 2014 a outubro de 2019. O objetivo é fornecer uma visão integrada de vendas, metas, produtos e fornecedores, com suporte a análises temporais, segmentação de produtos e acompanhamento de metas mensais.

## 1.1 Resumo Executivo

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Período analisado | Janeiro 2014 – Outubro 2019 (69 meses com meta) |
| Total de transações | 85.407 vendas |
| Receita líquida total | R$ 2.313.807,90 |
| Lucro bruto total | R$ 671.861,32 |
| Margem bruta média | 29,0% |
| Ticket médio | R$ 27,09 |
| Total de SKUs | 33 produtos distintos |
| Atingimento da meta | 97,9% (31 de 72 meses batidos) |

## 1.2 Tecnologia e Configurações

- Plataforma: Power BI Desktop
- Modo de armazenamento: Importação (Import Mode)
- Cultura do modelo: pt-BR
- Nível de compatibilidade: PowerBI_V3
- Tabela centralizada de medidas: _Medidas (64+ medidas DAX organizadas por pasta)

# 2. Modelo de Dados

O modelo segue o esquema estrela (star schema), com uma tabela fato central conectada a cinco dimensões. Todos os relacionamentos são Many-to-One a partir da tabela fato, com filtro unidirecional, exceto o relacionamento entre dCalendario e dMeta que utiliza bidirecionalidade.

## 2.1 Relacionamentos

| Tabela Origem | Coluna | Tabela Destino | Coluna | Filtro | Ativo |
|---|---|---|---|---|---|
| fVendas | datavenda | dCalendario | data | Um sentido | ✓ |
| fVendas | produto_id | dProduto | produto_id | Um sentido | ✓ |
| fVendas | turno_id | dTurno | turno_id | Um sentido | ✓ |
| fVendas | fornecedor_id | dFornecedor | fornecedor_id | Um sentido | ✓ |
| dCalendario | data | dMeta | DataMeta | Bidirecional | ✓ |

## 2.2 Tabelas do Modelo

### fVendas — Tabela Fato

Tabela central com 85.407 linhas, uma por transação de venda. Contém todas as métricas financeiras e chaves estrangeiras para as dimensões.

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| venda_id | Numérico | Identificador único da transação |
| datavenda | Data | Data da venda (FK para dCalendario) |
| produto_id | Numérico | FK para dProduto |
| fornecedor_id | Numérico | FK para dFornecedor |
| turno_id | Numérico | FK para dTurno |
| quantidade | Numérico | Unidades vendidas na transação |
| preco_unitario | Numérico | Preço de venda unitário |
| receita_bruta | Numérico | quantidade × preco_unitario |
| desconto | Numérico | Valor do desconto concedido |
| receita_liquida | Numérico | receita_bruta − desconto |
| custo_total | Numérico | Custo da mercadoria vendida |
| lucro | Numérico | receita_liquida − custo_total |
| forma_pagamento | Texto | Forma de pagamento (PIX, Dinheiro, Cartão...) |

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| tem_desconto | Texto | Flag 'Sim' / 'Não' para vendas com desconto |

### dCalendario — Dimensão Tempo

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| data | Data | Chave primária — data completa |
| ano | Numérico | Ano (2014–2019) |
| mes | Numérico | Mês numérico (1–12) |
| nome_mes | Texto | Nome do mês em português |
| trimestre | Numérico | Trimestre (1–4) |
| semestre | Numérico | Semestre (1–2) |
| dia_semana | Numérico | Dia da semana numérico |
| nome_dia_semana | Texto | Nome do dia da semana |
| is_fim_semana_desc | Texto | Indica se é fim de semana |
| is_feriado_desc | Texto | Indica se é feriado |
| AnoMes_Key | Texto | Chave no formato AAAAMM (ex: 201401) |
| AnoMes_Label | Texto | Rótulo no formato Jan/2014 |

### dProduto — Dimensão Produto

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| produto_id | Numérico | Chave primária |
| nome_produto | Texto | Nome comercial do produto |
| codigo_atc | Texto | Classificação ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) |
| categoria | Texto | Categoria do produto (ex: Medicamento, Cosmético) |
| grupo_terapeutico | Texto | Grupo terapêutico (ex: Sistema Respiratório) |
| preco_unitario | Numérico | Preço de tabela do produto |
| custo_unitario | Numérico | Custo de aquisição unitário |
| margem_tabela_pct | Numérico | Margem percentual de tabela |
| exige_receita | Texto | Indica se exige receita médica (Sim/Não) |

### dTurno — Dimensão Turno

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| turno_id | Numérico | Chave primária |
| nome_turno | Texto | Nome do turno (Manhã, Tarde, Noite) |
| hora_inicio | Numérico | Hora de início do turno |
| hora_fim | Numérico | Hora de fim do turno |

### dFornecedor — Dimensão Fornecedor

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| fornecedor_id | Numérico | Chave primária |
| nome | Texto | Razão social do fornecedor |
| cidade | Texto | Cidade sede |
| estado | Texto | Estado (UF) |
| regiao | Texto | Região do Brasil |
| prazo_entrega_dias | Numérico | Prazo médio de entrega em dias |

### dMeta — Dimensão Meta

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| meta_id | Numérico | Chave primária |
| ano | Numérico | Ano da meta |
| mes | Numérico | Mês da meta |
| meta_receita | Numérico | Meta de receita líquida mensal (R$) |
| meta_quantidade | Numérico | Meta de unidades vendidas mensais |
| DataMeta | Data | Data calculada para relacionamento com dCalendario |

# 3. Catálogo de Medidas DAX

Todas as medidas estão centralizadas na tabela _Medidas e organizadas em pastas de exibição. A tabela não possui dados — funciona exclusivamente como contêiner de medidas.

## 3.1 KPIs Base

| Medida | Valor de Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Receita_Total | R$ 2.313.807,90 | Soma da receita líquida (após descontos) |
| Receita_Bruta | R$ 2.337.312,75 | Receita antes dos descontos |
| Lucro_Total | R$ 671.861,32 | Soma do lucro bruto |
| Margem_Pct | 29,0% | Percentual de lucro sobre receita líquida |
| Total_Transacoes | 85.407 | Contagem de linhas de venda |
| Ticket_Medio | R$ 27,09 | Receita líquida média por transação |
| Quantidade_Total | ~126.863 unid. | Soma das quantidades vendidas |
| Total_Descontos | R$ 23.504,85 | Valor total de descontos concedidos |
| Pct_Vendas_com_Desconto | 10,0% | Proporção de transações com desconto > 0 |
| Impacto_Desconto_Pct | ~1,0% | % da receita bruta concedida como desconto |

## 3.2 Metas

| Medida | Valor de Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Meta_Receita | R$ 2.364.330,77 | Soma das metas mensais de receita |
| Meta_Quantidade | — | Soma das metas mensais de quantidade |
| Gap_vs_Meta | ~R$ -59.698 | Diferença absoluta entre realizado e meta |
| Atingimento_Meta_Pct | ~97,5% | Percentual do realizado sobre a meta |
| Meses_Bateu_Meta | 31 de 69 | Meses onde realizado >= meta |
| Status_Meta | BATEU / NAO BATEU | Texto de status para o contexto filtrado |
| Cor_Status_Meta | Hex dinâmico | Cor para formatação condicional do status |
| Receita_Bateu_Meta | Valor ou BLANK | Receita somente nos meses em que bateu a meta |
| Receita_Nao_Bateu_Meta | Valor ou BLANK | Receita somente nos meses em que ficou abaixo |

| Medida | Valor de Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Atingimento_Cor | Hex dinâmico | Verde ≥ 100% · Laranja ≥ 90% · Vermelho < 90% |
| Meses_Batidos_Label | Ex: 31/69 ou 7/12 | Label X/Y para New Card e rótulo do gráfico anual |

## 3.3 Inteligência de Tempo

| Medida | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Receita_YTD | Acumulado | Receita acumulada desde o início do ano |
| Receita_Ano_Anterior | Comparativo | Receita do mesmo período do ano passado |
| Variacao_vs_Ano_Anterior | Comparativo | Crescimento percentual vs. ano anterior |
| Receita_Mes_Anterior | Comparativo | Receita do mês imediatamente anterior |
| Variacao_vs_Mes_Anterior | Comparativo | Crescimento percentual vs. mês passado |

## 3.4 Segmentação

| Medida | Pasta | Descrição |
|---|---|---|
| Receita_Venda_Livre | Segmentacao | Receita de produtos sem exigência de receita |
| Receita_Controlados | Segmentacao | Receita de medicamentos com receita obrigatória |
| Ticket_Medio_Turno | Turno | Ticket médio calculado no contexto do turno |
| Ticket_Medio_Icone | Turno | Ticket com 🏆 quando é o maior entre os turnos |
| Ranking_Produto_Receita | Produto | Número de ranking do produto no contexto filtrado |
| Flag_Top10_Produto | Produto | Sinaliza se o produto está no Top 10 por receita |

## 3.5 Cards HTML — Meta

Medidas que geram HTML dinâmico para uso com o visual HTML Content (AppSource). Fundo transparente, texto adaptado para fundo claro.

| Medida | O que exibe |
|---|---|
| Card_Meta_Meses_HTML | X/Y meses batidos com percentual dos meses |
| Card_Atingimento_HTML | % atingimento com cor dinâmica e realizado vs. meta |
| Card_Gap_Meta_HTML | Gap em R$ K ou M com sinal + / - e status |

| Medida | O que exibe |
|---|---|
| Card_Melhores_Anos_HTML | Anos com mais meses batidos (troféu) |
| Meses_Perderam_Meta_HTML | Ranking top 5 meses com barras horizontais e alerta estrutural |

## 3.6 Cards HTML — Insights

| Medida | O que exibe |
|---|---|
| Insight_Pagamento_HTML | PIX domina o mix · ticket médio uniforme · Noite vs Tarde |
| Insight_Inverno_HTML | Queda do Sistema Respiratório de março para julho |
| Insight_Primavera_HTML | Recuperação do Respiratório de julho a setembro |
| Insight_PicoJaneiro_HTML | Melhor mês do período com ano, receita e categoria líder |
| Insight_JunhoFraco_HTML | Junho como mês estruturalmente fraco |

# 4. Guia de Uso dos Visuais

## 4.1 Gráfico Meta vs. Realizado (Barras + Linha)

Gráfico de barras empilhadas com série dupla representando meses que bateram e não bateram a meta, sobreposto por uma linha tracejada de meta.

| Campo do visual | Medida / Coluna |
|---|---|
| Eixo X | dCalendario[AnoMes_Label] |
| Barras verdes (Bateu) | Receita_Bateu_Meta |
| Barras vermelhas (Não bateu) | Receita_Nao_Bateu_Meta |
| Linha tracejada (Meta) | Meta_Receita |

## 4.2 Gráfico Atingimento Anual

Gráfico de barras por ano com coloração dinâmica e rótulo X/12 abaixo de cada barra.

| Campo do visual | Configuração |
|---|---|
| Eixo X | dCalendario[ano] |
| Valores Y | Atingimento_Meta_Pct |
| Cor das colunas (fx) | Atingimento_Cor — via formatação condicional |
| Rótulo de dados | Meses_Batidos_Label — em Formatar > Rótulos > Valor > fx |
| Linha de referência | 100% (meta) — inserir como linha constante |

## 4.3 Cards HTML (Visual HTML Content)

Todos os cards HTML devem utilizar o visual HTML Content disponível no AppSource. Arraste a medida desejada para o campo de valor. O visual deve ter o fundo do painel configurado como transparente para manter a consistência visual.

| Medida HTML | Observação |
|---|---|
| Card_Meta_Meses_HTML | Texto principal em laranja — funciona sem filtro de ano |
| Card_Atingimento_HTML | Cor do valor muda conforme atingimento (verde/laranja/vermelho) |
| Card_Gap_Meta_HTML | Valor em vermelho quando negativo, verde quando positivo |
| Card_Melhores_Anos_HTML | Exibe os 2 anos com mais meses batidos — dinâmico ao filtro |

| Medida HTML | Observação |
|---|---|
| Meses_Perderam_Meta_HTML | Top 5 meses com barras proporcionais e alerta automático para Junho |

## 4.4 New Card — Ticket Médio com Destaque

Para destacar o maior ticket médio entre os turnos, utilize a medida Ticket_Medio_Icone no visual New Card. O turno com maior ticket exibirá automaticamente o ícone 🏆 antes do valor. Configure um card por turno usando filtros visuais individuais.

# 5. Principais Insights do Modelo

## 5.1 Mix de Pagamento

- PIX domina o mix de pagamento com R$ 707K (30,6% da receita total).
- O ticket médio é uniforme entre todas as formas de pagamento (~R$ 27).
- O cliente do turno Noite gasta 8% mais que o da Tarde sem negociar descontos — padrão de compra por urgência.

## 5.2 Metas e Desempenho

- 31 de 72 meses (43,1%) tiveram a meta batida no período 2014–2019.
- Os melhores anos foram 2016, 2017 e 2018, todos com 7 de 12 meses batidos.
- O atingimento global foi de 97,9% (R$ 2,30M realizado vs. R$ 2,36M de meta).
- Junho é o mês mais crítico: perdeu a meta em todos os 6 anos analisados — sinalizado como problema estrutural.
- Agosto, Fevereiro, Setembro e Outubro também apresentam recorrência de 4/6 anos abaixo da meta.

## 5.3 Sazonalidade

- Sistema Respiratório apresenta pico em março e queda no inverno (julho), com recuperação na primavera (setembro).
- Janeiro concentra o melhor desempenho histórico do período.
- Junho é estruturalmente fraco, aparecendo no bottom 2 em múltiplos anos consecutivos.

## 5.4 Estoque e Produto

- 33 SKUs distintos cadastrados no modelo.
- A métrica Ruptura indica o percentual de SKUs sem vendas no período filtrado — quanto menor, melhor.
- O Giro de Estoque é calculado com benchmark setorial de 75 dias de cobertura para farmácias brasileiras.

# 6. Boas Práticas e Manutenção

## 6.1 Adicionando Novas Medidas

- Sempre criar novas medidas na tabela _Medidas para manter o modelo organizado.
- Utilizar as pastas de exibição existentes (KPIs Base, Meta, Tempo, Segmentacao, Formatacao, Insights Rápidos, Cards Meta).
- Nomear medidas com snake_case e prefixo descritivo (ex: Receita_, Card_, Insight_).
- Incluir uma descrição no campo Description da medida para facilitar a manutenção futura.

## 6.2 Atualização de Dados

- O modelo opera em modo Importação — todos os dados são carregados em memória.
- Para atualizar, utilize Página Inicial > Atualizar no Power BI Desktop ou agende via Power BI Service.
- A tabela dCalendario deve cobrir todo o período de datas presente em fVendas e dMeta.

## 6.3 Adicionando Novos Períodos à dMeta

- Inserir os registros com ano, mes, meta_receita e meta_quantidade correspondentes.
- Garantir que a coluna DataMeta esteja preenchida com o primeiro dia do mês para manter o relacionamento com dCalendario.
- Após inserção, realizar atualização completa do modelo.

## 6.4 Cards HTML

- Os cards HTML utilizam inline CSS e são compatíveis com o visual HTML Content do AppSource.
- Para alterar cores de fundo, substituir 'transparent' pelo código hex desejado nas medidas _HTML.
- Cores de texto foram calibradas para fundo claro (branco/transparente). Para fundo escuro, ajustar as cores conforme paleta do relatório.